Jetson 점검 실습 안내서

이 문서는 교육용 점검 절차입니다. NVIDIA 의 하드웨어 정상 온도 규격이나 장애 진단 결과를 대신하지 않습니다. 실제 고장 원인은 추가 측정과 담당자 확인이 필요합니다.

1. 온도 확인

현재 온도는 장비 조회 도구로 측정합니다. `/sys/class/thermal/thermal_zone*/type`의 이름과 `temp` 값을 함께 읽습니다. zone 번호만으로 GPU 라고 단정하지 않습니다. 측정 시각과 센서 이름을 기록합니다. 값이 없으면 센서 접근 여부를 확인합니다. 이 안내서에는 정상 온도 임계값이 없으므로 온도 숫자만으로 정상이나 과열을 확정하지 않습니다.

2. 메모리 확인

메모리는 `/proc/meminfo`의 MemTotal 과 MemAvailable 을 함께 확인합니다. 사용 가능한 메모리가 줄었다면 다른 실습의 동시 실행 여부와 현재 로드된 모델을 담당자와 확인합니다. 컨테이너에 노출된 시스템 메모리와 컨테이너 자체의 메모리 제한은 다를 수 있습니다. 한 번의 측정만으로 메모리 누수나 특정 프로세스를 원인으로 확정하지 않습니다.

3. 응답이 느릴 때

첫 요청에는 모델 로딩이 포함될 수 있습니다. 이후 요청도 느리다면 입력 길이, 출력 상한, 동시 요청을 확인합니다. 전체 요청 시간과 모델의 토큰 생성 시간을 구분합니다. 공용 Ollama 를 여러 수강생이 사용하므로 비교할 때 모델 태그와 요청 시각을 기록합니다. 이 실습에서는 프로그램 종료나 시스템 설정 변경을 자동 수행하지 않습니다.

4. 조회 실패와 보고서

센서가 없거나 권한 때문에 읽을 수 없다면 조회 실패로 기록합니다. 읽지 못한 값은 0 으로 바꾸지 않습니다. 보고서는 측정값, 문서 근거, 확인이 필요한 사항으로 나눕니다. 문서에 없는 팬 속도나 정상 온도 숫자를 만들어 내지 않습니다. 측정하지 않은 전력과 GPU 사용률은 알 수 없다고 답합니다.

참고 출처

- NVIDIA Jetson Linux r36.4.3 Tegrastats Utility:

https://docs.nvidia.com/jetson/archives/r36.4.3/DeveloperGuide/AT/

JetsonLinuxDevelopmentTools/TegrastatsUtility.html

- Linux thermal sysfs ABI:

https://www.kernel.org/doc/Documentation/thermal/sysfs-api.txt

- Linux proc filesystem:

https://www.kernel.org/doc/html/latest/filesystems/proc.html

위 출처는 시스템 지표와 인터페이스 참고 자료입니다. 교육용 점검 절차 자체는 본 교재에서 작성했습니다.